Dinámica de Traslación
Sesión 6

Profesor

Dick Zambrano Salinas

Contenido

- ¿Qué es el momentum lineal?
- El principio del momentum
- ¿Qué es una fuerza? ¿Qué hace una fuerza?
- Tipos de fuerza
- Tercera ley de Newton
- Diagramas de interacción y diagramas de fuerza

Objetivos

Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de:

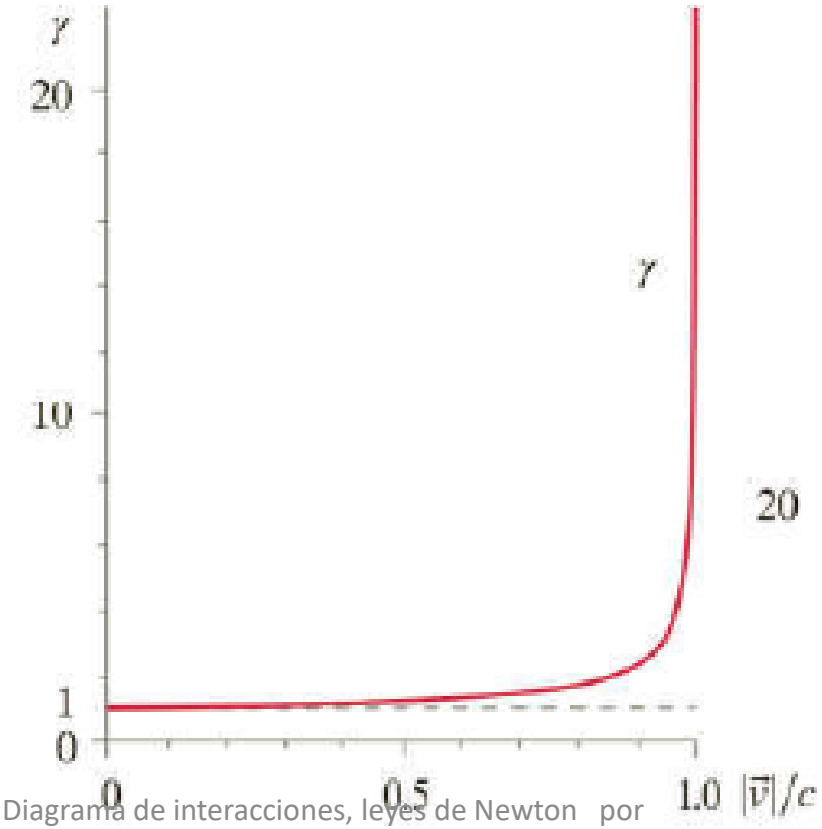
Elaborar diagramas de interacciones y DCL.

Aplicar en Socrative S7 PL1 D1

Definición del Momentum

- $\vec{p} = \gamma m\vec{v}$; γ :es un factor de proporcionalidad, adimensional
- $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{|\vec{v}|}{c}\right)^2}}$; c es la rapidez de la luz $(3x10^8 m/s)$

$\|\vec{v}\|$ m/s	$\|\vec{v}\|/c$	γ
0	0	1.0000
3	1×10^{-8}	1.0000
300	1×10^{-6}	1.0000
3×10^6	0.01	1.0001
3×10^7	0.1	1.0050
1.5×10^8	0.5	1.1547
2.997×10^8	0.999	22.3663
2.9997×10^8	0.9999	70.7124
3×10^8	1	Infinite! Impossible!



$\vec{p} \approx 1.m\vec{v}$

Bajas rapideces
$|\vec{v}| \ll c$

$\vec{p} = m\vec{v}$

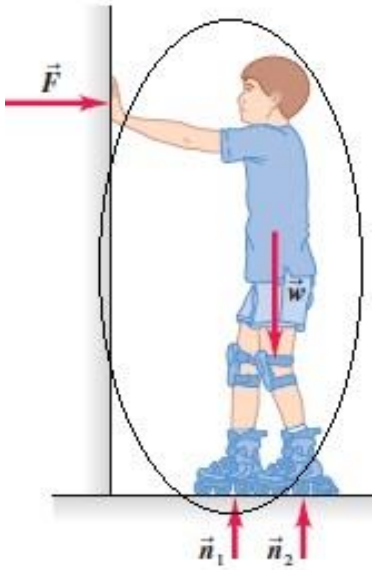
Unidad
kg.m/s

Principio del Momentum

- Un principio fundamental expresa la idea de que ciertas cantidades importantes son conservadas, así es que, el valor total de la cantidad en el Universo no cambia.
- Sin embargo, a fin de predecir lo que le pasará a un sistema a menudo escribiremos el principio relacionando el cambio en una cantidad para los detalles de la interacción que causa el cambio.
- Por ejemplo, $\Delta\vec{p}, \Delta E, \Delta\vec{L}$
- El principio del momentum establece la conexión cuantitativa entre la cantidad de interacción y el cambio del momentum.

Sistema y Entorno

- El Principio del Momentum relaciona el cambio en el momentum de un sistema a la cantidad de interacción que tiene con su entorno. No importa que Sistema escojamos, el Principio del Momentum predecirá correctamente el comportamiento del Sistema. En este capítulo escogeremos un Sistema de un cuerpo.





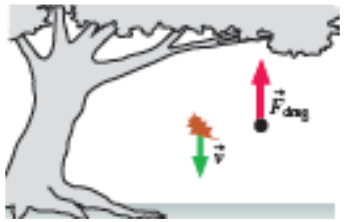
El Principio del Momentum

- $\Delta\vec{p} = \vec{F}_{neta}\Delta t$
- $\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$
- El concepto de **fuerza** se utiliza para cuantificar las interacciones entre los objetos. La fuerza es una cantidad vectorial, debido a que se caracteriza por tener magnitud y actuar en una dirección en particular.
- ***El significado de neto***
- En física la palabra neto tiene significado preciso: representa la suma de todas las contribuciones de una cantidad, considerando ambas, las que suman y las que restan.
- $\vec{F}_{neta} = \sum_{i=1}^{n} F_i \rightarrow \vec{F}_{neta} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \ldots.$

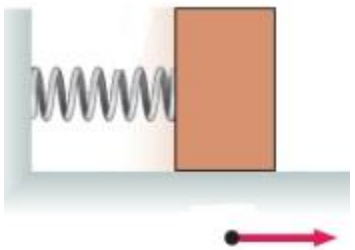
Tipos de fuerza

1. La fuerza eléctrica repulsiva que un proton ejerce sobre otro proton.
2. La fuerza de arrastre que el aire ejerce sobre la hoja.
3. La fuerza que un resorte comprimido ejerce sobre un bloque.
4. La fuerza ejercida sobre una nave especial debido a la expulsion de los gases del Sistema de propulsión.

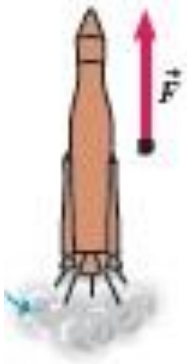
2



3



4



Una fuerza es un empuje o un jalón



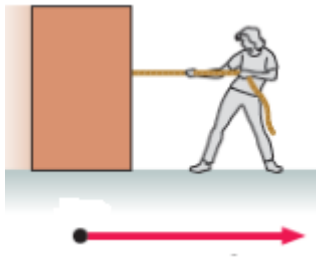


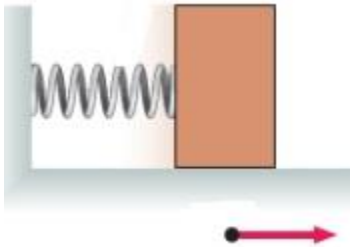
Una fuerza requiere un agente

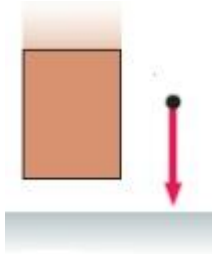


Una fuerza actúa sobre un objeto

¿Cuál sería el agente?







¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es la manifestación de una interacción entre el Sistema y el entorno.

En mecánica la fuerza es un concepto fundamental, que causa un cambio del momentum del cuerpo, esta relación viene expresada por el "Principio del Momentum"

Segunda ley de Newton

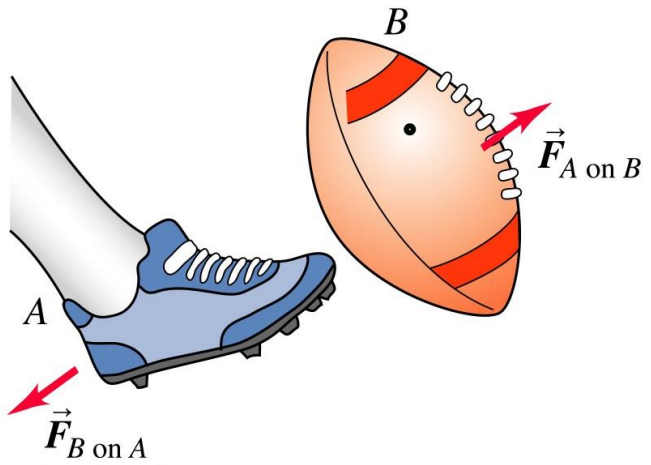
$\Delta\vec{p} = \vec{F}_{neta}\Delta t \quad \rightarrow \vec{F} = \dfrac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$, como $\Delta\vec{p} = m\Delta\vec{v}$ entonces

$\vec{F} = m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \quad \rightarrow \vec{F} = m\vec{a} \quad \rightarrow \vec{F} = m\dfrac{d\vec{v}}{dt}$ SI de unidades F=Newton (N)

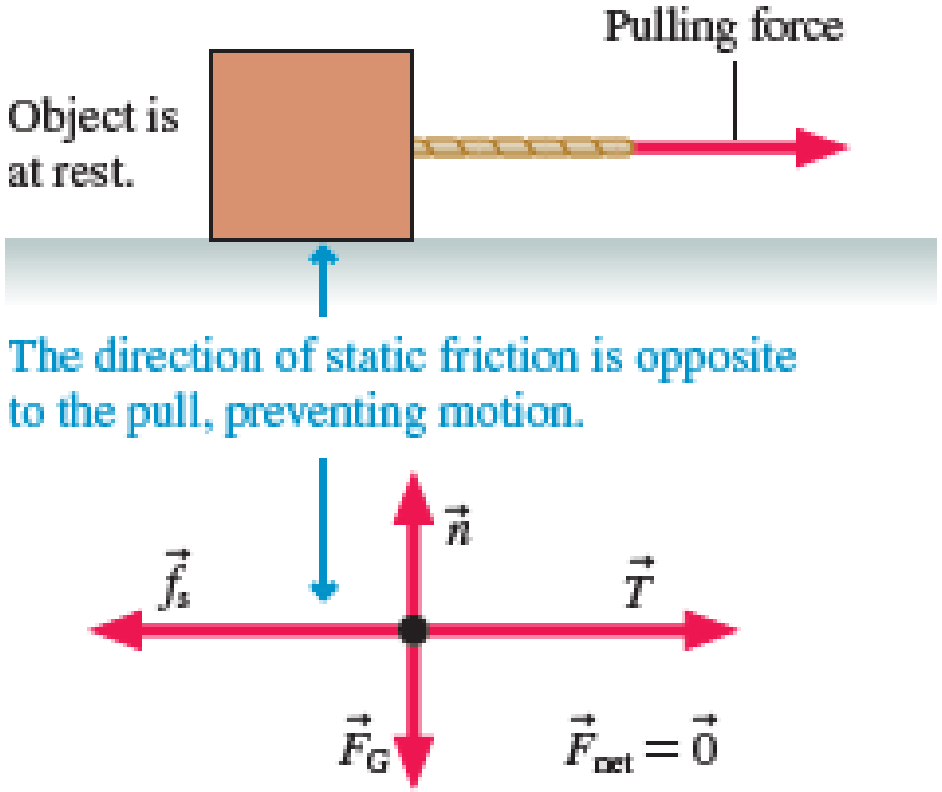
Tercera ley de Newton

Si un objeto A ejerce una fuerza sobre otro B, el objeto B ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A y de dirección opuesta.

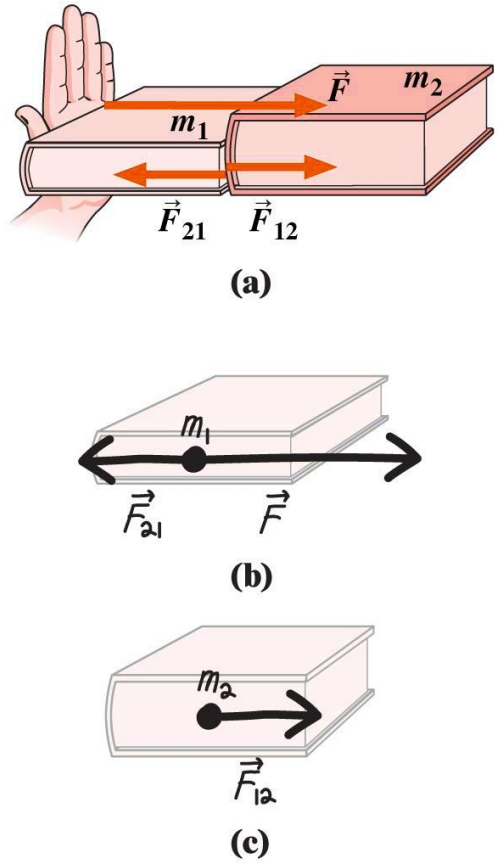
Distinga, que siempre estas fuerzas denominadas acción-reacción actúan en cuerpos diferentes.



¿Qué es un Diagrama de Fuerzas o DCL?



Elaborar el DCL de m_1 y m_2



Ejemplo 1: Un niño en su patineta se impulsa con el pie sobre el suelo, incrementando su rapidez. Trate al niño y a la patineta como objetos separados. a) Señalar todas las interacciones entre el niño y su entorno b) identificar todas las fuerzas que se ejercen c) elaborar el DCL del niño y la patineta como objetos separados.

Tabla de interacciones

Interacciones	**Fuerzas**
Niño-patineta	fricción1 y normal1
Niño-suelo	fricción2 y normal2
Niño-tierra	fuerza gravitacional1
Patineta-suelo	fricción3 y normal3
Patineta-tierra	fuerza gravitacional2

